敏實科技大學
MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
人工智慧專業大學

115 學年度第 1 學期· 南三甲· 第 1 週　9/10

自動駕駛原理

第一章　自動駕駛概論（上）

智慧車輛與能源系· 每週四 09:10–12:00（第 2–4 節）

今天的三節課

1 這門課怎麼上；人怎麼開車，機器怎麼開車

教材、進度、評分；看、想、動；模組化管線與端到端　（講義 1.1 、 1.2 ）

2 SAE 六個等級、一百年的發展、誰負責

四個術語、 L0 到 L5 、 ODD ；三次轉向；各國法規與河內的試驗　（講義 1.3–1.5 ）

3 為什麼要讓機器開車；台灣與越南的路

事故數字與一句被引用錯的話；六個難題；期末專題；活動一、二　（講義 1.6 、 1.8 、 1.9 ）

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

第一節

這門課怎麼上

教材來源、進度、評分方式　|　講義 1.1

這份講義是怎麼來的

自編教材，所以先交代依據

來源	內容與定位	取得方式
Introduction to Autonomous Driving **Shi & He · Springer 2026**	十八週的章節順序依此書編排。作者主持德拉瓦大學 CAR Lab，書中以 CARLA、Autoware 設計實作。	付費電子書 不要求購買
Autonomous Driving: Technical, Legal and Social · Springer 2016	開放取用。倫理、法律責任、社會接受度章節仍具參考價值，是討論題的素材來源。	全書免費 PDF
Self-Driving Cars · 圖賓根大學 **Prof. Andreas Geiger · 2025/26**	十二講投影片與課堂錄影免費公開。碩士班程度，只挑適合的段落作延伸觀看。	免費公開 YouTube
官方統計與公開資料	WHO、交通部、越南統計局、NHTSA、UNECE 等。每個數字都標了出處與年份。	講義附錄四

講義裡每個數字後面都有出處。看到數字先看年份，再看是誰統計的。

這份講義分十章，就是這學期的地圖

由下往上，就是一台自駕車的組成；右欄是參考課本的章

講義	主題	週次	參考課本
第十章	產業、社會與期末專題	2 、 17	13 、 14
第九章	資安與測試：被駭怎麼辦、怎麼證明夠安全	16	11 、 12 、 4
第八章	車載運算與端到端	15	9 、 10
第七章	車輛控制：指令變成方向盤真的轉	14	8
第六章	預測、規劃與決策：決定往哪裡走	13	7
第五章	定位與高精地圖：我在哪裡	12	6
第四章	感知：看見了什麼	8 、 10	5
第三章	感測器：眼睛與耳朵	5–7	3
第二章	模擬環境：在瀏覽器裡蓋一條路練習	3–4	2
第一章	自動駕駛概論（本章，兩週）	1–2	1 、 13

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

十八週進度

週次	內容	章節
1–2	自動駕駛概論、全球現況　9/10 、 9/17	第一章
3–4	模擬環境入門（瀏覽器模擬器）　9/24 、 10/1	第二章
5–7	感測器技術，含手機與公開資料集實作　10/8–10/22	第三章
8 、 10	感知演算法：電腦如何看見車與行人　10/29 、 11/12	第四章
9	期中考　11/5 （四）	—
11	校慶運動會，全校停課　11/19	—
12–13	定位與高精地圖、路徑規劃與決策　11/26 、 12/3	第五、六章
14	線傳控制與車輛控制系統　12/10	第七章
15–16	車載運算、端到端、資安與測試　12/17 、 12/24	第八、九章
17–18	期末專題發表、期末考　12/31 、 1/7 （四）	第十章

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

每週三節課怎麼上

同一個概念，一次課裡出現三遍，每次方式不同

1

聽

概念講述。投影片以圖為主，關鍵名詞中英對照。

第一節

2

看

案例與演示。影片、實車展示、現場操作。

第二節

3

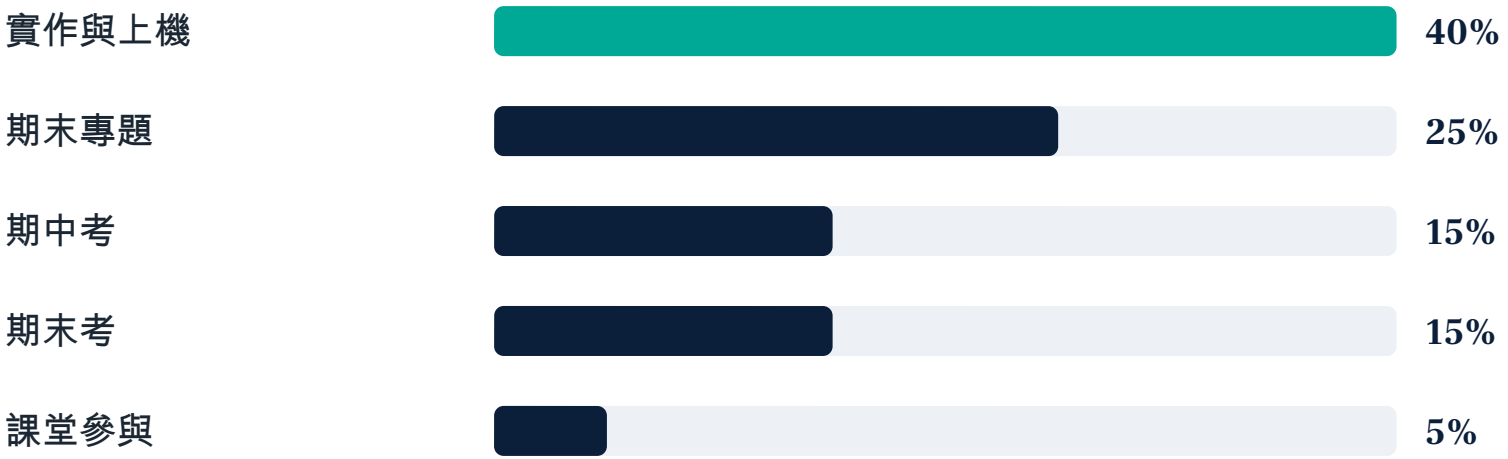
做

動手實作。瀏覽器模擬器、標資料、場景分析、手機量測、分組任務。不靠專用設備。

第三節

第一節聽不懂沒有關係，第三節自己做過一次就會懂。

成績怎麼算



實作最重，考試較輕。考試有一半考的是語言；把模擬器跑起來、把場景分析出來，不需要通過語言這一關。考題以越南文為主、附中文對照，選項盡量用圖。

語言上的協助

語言不該是學這門課的障礙

A

三語術語表

全學期六十到八十個專業名詞，中、英、越對照。講義附錄一。

紙本

B

即時字幕

螢幕下方同步顯示中文與越南文。用越南語發問，也會翻成中文。

課堂

C

課後文字稿

每次上課的字幕整理成文字稿，課後發給各位複習。

課後

專業名詞記英文最省事： **LiDAR** 在越南文裡也叫 **LiDAR**。

一月的時候，各位應該做得到

- ✓ 看到一台車，判斷它是 SAE 第幾級，並說得出理由
- ✓ 說明相機、光達、雷達各自看得到什麼、什麼時候會失效
- ✓ 畫出自駕系統從感知到控制的完整資料流
- ✓ 在瀏覽器模擬器裡調整感測器與車流參數，說得出車子行為為什麼改變
- ✓ 為一個具體場景寫出 ODD、選出感測器配置，並說明理由

討論一

你為什麼選這門課？希望帶走什麼？

兩人一組，用越南語討論兩分鐘，然後每組講一句。

沒有標準答案。想找工作、覺得有趣、被排到的，都可以誠實說。

第一節

人怎麼開車，機器怎麼開車

從各位每天騎車開始想 | 講義 1.2

討論二

你現在騎在這台車上。接下來一秒，腦袋在做什麼？

先看到什麼？再判斷什麼？然後手和腳做什麼？——中間發生了幾件事？



河內上午尖峰· 第一人稱騎乘畫面（影片四素材 A，僅供教室內放映）

三件事

1

看

眼睛看到紅燈、行人、前車

感知 **Perception**

→

2

想

判斷距離，決定煞車還是繼續

決策 **Decision**

→

3

動

腳踩煞車，手轉方向盤

控制 **Control**

三個英文字整學期都會用到。

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

0.7 到 1.5 秒花在哪裡

人的反應時間可以拆成四段

階段	大約時間	在做什麼	機器與人
偵測	0.1–0.3 秒	眼睛接收到「前方有變化」	機器快得多
辨識	0.2–0.4 秒	那是什麼？紅燈、人、塑膠袋？	人仍然較強
決定	0.2–0.5 秒	煞車、閃避，還是繼續	人仍然較強
動作	0.2–0.3 秒	肌肉把腳移到踏板並踩下	機器快得多

時速 50 走 13.9 公尺 / 秒。反應 1 秒 + 煞車 16 公尺，煞停約 30 公尺。這條式子第三週的模擬器會再看到。

自駕系統的架構：模組化管線

每一段有明確的輸入輸出。由下往上，就是講義第三到第七章。

控制 Control	軌跡 → 方向盤角度、油門、煞車	第七章
規劃 Planning	走哪條線、什麼速度	第六章
預測 Prediction	別人三秒後在哪	第六章
定位 Localization	我在地圖上的哪一點	第五章
感知 Perception	那裡有一台車，12.3 公尺	第四章
感測 Sensing	相機、光達、雷達、GNSS、IMU	第三章

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

兩條路

分段做，還是一個網路全包？

模組化管線

可以一段一段除錯、可以驗證；但每個介面都會丟資訊：騎士有沒有回頭看你，感知把他壓成一個方框之後就沒有了。

端到端 End-to-end

影像進去、軌跡出來，中間全交給神經網路。1989 年就有人做過（ALVINN），等了三十五年等算力和資料。不丟資訊，但出事很難查原因。

2026 年兩條路正在收斂：模組在變成網路，網路旁邊加回規則式的護欄。第八章詳談。

影片

機器看到的世界

Waymo 360° Experience（2018）· 3 分 36 秒 · 360° 影片，在 YouTube 網頁播放可拖曳視角；英文旁白，字幕可自動翻譯成越南文



- 0:37–1:50　它怎麼看：光達每秒百萬道雷射建立 360° 圖像；雷達量距離與速度；相機看紅綠燈。合起來→知道自己在哪→辨識周圍一切→預測下一步，遠到三個足球場外
- 1:50–2:21　它怎麼決定：給單車足夠空間、留意人行道上的行人；不只安全，還要讓車內外的人都安心
- 2:21–3:36　坐進去是什麼感覺：駕駛座沒有人、螢幕顯示它看到的東西和路線；「不平凡的技術，要讓乘車感覺完全平凡」
- 看的時候注意：機器「看見」的東西，和你眼睛看見的差在哪裡

▸ Waymo 360° Experience（YouTube）

youtube.com/watch?v=B8R148hFxPw

播完問：哪一邊比較快？哪一邊比較懂？

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

第一節小結

1. 講義是自編的，來源都交代在前言與附錄四
2. 11/5 期中考、 11/19 校慶停課、 1/7 期末考
3. 看、想、動：感知 Perception 、決策 Decision 、控制 Control
4. 六段管線：感測、感知、定位、預測、規劃、控制；另一條路叫端到端

休息十分鐘。第二節學那套全世界共通的語言： SAE 分級。

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

第二節

六個等級、一百年、誰負責

先學分級，再看歷史，最後談責任　|　講義 1.3–1.5

先認識四個術語

J3016 的骨架

術語	意思	用來分辨
DDT 動態駕駛任務	即時把車開好：轉向、加減速、加上 OEDR。不含「要走哪條路」	—
OEDR 偵測與反應	看見周圍發生什麼事，並做出反應	L2 與 L3：誰在監看
DDT fallback 接手	系統出問題時誰來收拾	L3 與 L4：人接手還是系統自己接手
ODD 運行設計域	系統被設計成能在什麼條件下運作	L4 與 L5：有沒有限制

「這台車是 L4」不完整。正確的問法是：它的 ODD 是什麼？

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

六個等級

全世界通用的分級

L0	無自動化	人做全部。系統可警告或瞬間介入。自動緊急煞車 AEB 是 L0。
L1	駕駛輔助	系統持續做轉向或加減速其中一項。定速巡航 ACC 是 L1。
L2	部分自動化	系統同時做轉向和加減速，但監看環境仍是人的責任。
L3	有條件自動化	在 ODD 內系統全做，人可以不看路，但系統要求時必須接手。
L4	高度自動化	在 ODD 內系統全做，連接手都是系統自己。可以沒有駕駛座。
L5	完全自動化	沒有 ODD 限制。目前不存在。

三個判準，依序問就不會錯

1

瞬間？持續？

瞬間介入（ AEB 、 ESC ）= L0 ；持續控制才往上

L0 的界線

→

2

一項？兩項？

只管速度或只管方向 = L1 ；兩項都管 = L2 以上

L1 與 L2

→

3

誰看路？誰接手？

人監督 = L2 ；人被叫才接手 = L3 ；系統全包 = L4 ；沒有 ODD = L5

L2 到 L5

等級描述的是分工，不是能力。一台 L2 的 Tesla 在高速公路上可能比 L4 的園區巴士厲害，但它是 L2 。

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

影片

同一條街、同一台車，拍六遍

約 2 分 30 秒· 規劃自製，未完成前先用下方替代影片

點此播放

- 差別只在駕駛的手和眼睛在哪裡
- L0 手握方向盤看路　L1 腳離開踏板　L2 手輕放、眼睛仍看路
- L3 低頭看手機、系統警示、抬頭接手
- L4 駕駛座沒有人　L5 同樣，場景換成暴雨山路

▸ 替代影片：SAE Levels explained（YouTube）

youtube.com/watch?v=6nDRb7ccKFY

播完問：**L2** 和 **L3**，畫面上最大的差別是什麼？

如果今天只記一句話

L2 和 L3 的差別，在出事的時候誰負責

L2 ：人負責

不管系統多聰明，法律上是你在開車。所以車子一直提醒你把手放方向盤上。那有一半是為了證明開車的人是你。

L3 ：系統負責

在 ODD 內，法律上是系統在開車，所以你可以不看路。系統要求接手時你才接手。

標 L3 就要扛責任。全世界做過 L3 量產車的只有兩三家， Mercedes 今年一月宣布暫停，改推 L2 。

幾個常見的誤解

常聽到的說法	實際上
AEB 是 L1	L0。它是瞬間介入，不是持續控制。判準只有兩個字：持續。
Tesla 是 L5	一般車主買到的 FSD 是 L2，要全程監控。Robotaxi 車隊才是 L4。同一家公司兩個等級。
已經有 **L5** 了	沒有。連法規都還沒開始處理 L5。
等級越高越好	Mercedes 2026 年 1 月把 L3 暫停改推 L2，因為 L2 能用的場景更多、成本低很多。等級是法律定義，不是產品評分。
L2✦、L2✦✦ 是官方等級	那是行銷用語。法律上仍是 L2，責任仍在駕駛。

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

怎麼描述一個 ODD

兩個例子並列：日本的量產 L3 ，與河內的園區試驗

面向	Honda Legend（ 2021 ）	河內 Phenikaa-X（ 2026 ）
道路類型	高速公路與汽車專用道	和樂高科技園區內道路 11.5 公里、大學校區 2.8 公里
速度域	約 30 km/h 以下啟動， 50 以上退出	時速 40 以下
交通狀況	限壅塞路況	園區車流
天候與光照	天候良好；感測器須能正常運作	白天 09:00–16:30
地理範圍	日本國內核定路段	河內市核定的兩個園區
人的角色	駕駛可不看路，被叫時接手	車上必須有可隨時接手的安全監督員

ODD 寫得誠實，就知道系統做不到什麼。期末專題的第一件事就是寫 ODD 。

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

第二節

一百年，三次轉向

不是 Tesla 或 Google 發明的，比各位的祖父母還老 | 講義 1.4

1925 到 1960：讓「路」變聰明

年份	事件	為什麼重要
1925	American Wonder 在紐約百老匯無人駕駛	那是無線電遙控，人在後面那台車上。不是自駕。
1939	GM 在世界博覽會展出 Futurama，路面埋線導引車輛	每天三萬人參觀，影響了往後幾十年的想像
1957–58	RCA 與 GM 在內布拉斯加真的把導線埋進公路	能自動轉向與加減速；但改造全美公路要多花四到五成的錢

第一次轉向：改路太貴，下一個世代改成讓車自己看。

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

1977 到 1995：讓「車」自己看

年份	誰	做到什麼
1977	日本筑波・津川定之	世界第一輛以電腦視覺導引的車，時速約 10–30 公里（來源不一）
1987	德國・ Dickmanns 的 VaMoRs	只靠攝影機在高速公路上開到 96 km/h
1989	美國 CMU・ ALVINN	第一個用神經網路開車的系統。影像進去、方向盤角度出來。今天的端到端就是這個想法
1994–95	PROMETHEUS 計畫	巴黎車流中跑 1,000 公里；慕尼黑到丹麥 1,758 公里，約 95% 自主
1995	CMU・ No Hands Across America	橫越美國 2,849 英里，98.2% 由電腦控制。但只有轉向，油門煞車全程是人

看到驚人的數字，先問它到底在說什麼。**98.2%** 那一列就是例子。

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

2004 到 2007：三場比賽改變一切

年份	賽事	結果
2004	DARPA Grand Challenge・沙漠 150 英里	沒有人完賽。最好的一隊跑了 11.78 公里
2005	DARPA Grand Challenge・ 212 公里	史丹佛 Stanley 奪冠，五隊完賽。Velodyne 光達原型首次登場；大量用機器學習而不是寫死的規則
2007	Urban Challenge・模擬都市	要遵守交通規則、與其他車互動。CMU Boss 奪冠

第二次轉向：一年半之內從無人完賽到五隊完賽，變的是方法。這些參賽者後來組成了整個產業。

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

2009 到 2026：進入產業，然後第一次踩煞車

年月	事件
2009/01	Google 啟動自駕車計畫，延攬 DARPA 參賽者
2014/01	SAE 首次發布 J3016，L0 到 L5 從此有共通語言
2018/03	Uber 測試車在亞利桑那撞死行人，第一起自駕車致死事故
2018/12	Waymo One 在鳳凰城推出；真正無人的公眾服務要到 2019/11
2020/11	Honda Legend 取得全球第一個 L3 認證，只做 100 台、只租不賣
2023/10	Cruise 在舊金山拖行行人，加州吊照；2024 年底通用放棄 robotaxi
2026/01	Mercedes 暫停 Drive Pilot，退出 L3，改推 L2++
2026/08	河內核准越南第一個自駕試驗；加州核准 Waymo 擴及 18 個郡

有人前進，有人後退。任何「幾年後全面普及」的預測，都可以合理懷疑。

一百年裡看到的三件事

會轉彎

先想改路，再改成讓車自己看。今天的高精地圖，某種程度上是「改路」那條路線在電腦裡的回魂。

方法

2004 到 2005 只隔一年半，硬體幾乎沒變，變的是從規則改成從資料學。2012 年之後感知全面換成深度學習，是第三次。

不是直線

2026 年 Mercedes 退出 L3、中國主管機關收緊，同時河內開始試驗、Waymo 擴張。

拼的不是誰先跑，是誰能在十年裡不出致命錯誤。

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

第二節

誰負責

各地的法規走到哪裡　|　講義 1.5

各地的法規走到哪裡

資料時點： 2026 年 9 月

國家	重點
聯合國	UN R157 是第一部 L3 國際法規，2021 生效；2023 修訂後速度上限 130 km/h
台灣	《無人載具科技創新實驗條例》2018，沙盒制度，主管機關是經濟部；累計核准 22 件，多為固定路線接駁
德國	2021 年《自動駕駛法》是全球首部允許 L4 常態營運的國家級法律
日本	2020 年引進 ODD 概念逐案指定；2023 年設 L4 制度，永平寺町首件許可
美國	無聯邦專法。聯邦管車，各州管人與路。加州 2026/08 核准 Waymo 擴及 18 個郡
越南	2025/01 生效的新法首次定義「智慧車輛」；2026/08/25 河內核准第一個試驗

河內，2026 年 8 月 25 日

誰、多久

越南本土的 Phenikaa-X ，為期 24 個月。自駕巴士、 robotaxi 、清掃與配送機器人。

在哪裡

和樂高科技園區 11.5 公里、越南國家大學和樂校區 2.8 公里。不是市區。這就是 ODD 的實際應用。

限制

時速 40 以下、 09:00–16:30 、巴士最多 8 人、 robotaxi 最多 4 人，車上必須有可隨時接手的安全監督員。

台灣的沙盒案例（台中水湳、台南沙崙）是同一個等級：園區、低速、固定路線、有安全人員。各位畢業時這個試驗剛結束。

MINTH 敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

現場想一想

車上必須有可隨時接手的安全監督員。這樣的系統，算 L 幾？

系統在 ODD 內做全部的駕駛任務，但接手的是人。

討論三

L2 的車撞了人，誰要賠？L3 呢？

四人一組討論三分鐘，各組講結論。用越南語討論、發表都可以。

想一想：如果你是車廠老闆，你敢不敢賣 *L3* 的車？*Mercedes* 今年一月的決定給了一半答案。

第二節小結

1. 四個詞：DDT、OEDR、fallback、ODD；三個判準：瞬間或持續、一項或兩項、誰看路誰接手
2. AEB 是 L0；L5 目前不存在；L2+ 是行銷用語
3. L2 與 L3 的差別是誰負責；L3 與 L4 的差別是誰接手
4. 三次轉向：改路變改車；規則變學習；進度不是直線
5. 河內的試驗上個月剛核准，台灣的沙盒 2019 年就開始了

休息十分鐘。第三節先問為什麼要讓機器開車，然後回到各位每天騎的路上。

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

第三節

為什麼要讓機器開車

三個理由，其中兩個常被講得太誇張　|　講義 1.6

先看事故的數字

資料年份不同，比較的時候要小心

116 萬

全球每年道路死亡

WHO 2026 年 7 月對 2025 年的估計。機車騎士約佔三分之一。

2,858

台灣 2025 年死亡

三十日內死亡。機車約六成，65 歲以上死亡率最高。

10,337

越南 2025 年官方通報

但 WHO 對 2021 年的估計是 17,229 人，約為當年官方通報的三倍。

越南的兩個數字為什麼差三倍？「通報」和「估計」是兩件事。做專題引用數字時，這兩種不能混著比。

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

一句到處被引用、但被引用錯了的話

「94% 的事故是人為錯誤造成的」

原始報告怎麼說

NHTSA 2015 年：94% 事故的「關鍵原因」歸給駕駛人。但報告自己聲明，關鍵原因不等於事故成因，也不代表責任歸屬。

後來發生什麼

IIHS 2020 年重新分析：若自駕車只改善感知、複製人類的決策，約只能避免三分之一的事故。2022 年 NHTSA 把這個數字從宣導材料中拿掉。

各位以後在職場上會不斷遇到被引用走樣的數字。看得出來，就比別人強。

另外兩個理由，以及反面

高齡化

台灣 2025 年底進入超高齡社會，65 歲以上佔 20%，卻佔交通死亡近 45%。越南目前約 9%，但高齡化速度是亞洲最快之一。對不能開車的人，自駕車不是便利，是自由。

物流人力

卡車協會說司機短缺，勞工統計局說那是留不住人。自駕卡車 2025 年起在德州無人上路，但別說成「解決短缺」。

反面

就業衝擊、資料與隱私、責任模糊，以及「安全」的證據只在 ODD 內成立：Waymo 的數字是鳳凰城的乾燥天氣，不是河內的雨季。

第四個理由「減壅塞與排放」證據最弱：坐車變方便，里程反而增加。講義 **1.6** 有寫。

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

第三節

台灣與越南的路

這一段不是我教各位，是各位告訴我　|　講義 1.8 、活動 1.9

越南：先看幾個數字

7,700 萬

登記機車數

約每千人 770 輛。 2024 年 9 月，越南國家交通安全委員會。

85–90%

機車佔道路流量

登記車輛中機車約佔 93–94% 。

57%

交通死亡者為機車騎士

2021 年， WHO 越南國別檔。

全世界的感知模型幾乎都用歐美資料訓練，路上都是汽車。越南路上九成是機車。這不是難一點，是訓練資料裡幾乎沒有的東西。

MINTH 敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

台灣：放在旁邊看

台灣是越南的縮小版：同一種難題，低一級的程度

1,400 萬

登記機車數

每千人約 600 輛，全世界前幾名，只比越南低一級。

約 6 成

交通死亡者為機車騎士

2025 年 2,858 人（三十日內死亡）。

3 樣

一樣多的東西

機車、雨（梅雨、颱風、午後雷陣雨）、巷弄（騎樓、並排停車）。差在程度，不在種類。

各位每天在台灣的路上騎車。在台灣勉強做得到的事，到河內會變成什麼樣？這個對照各位自己就做得出來。

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學


影片　尖峰時間的河內　1:51
按一下播放
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM
GA RAN
Popeyes
COFFEE CLUB
HSBC
KFC
河內，早上七點半
Hà Nội, 7 giờ 30 sáng
© WANDERLUST TRAVEL VIDEOS

討論四· 本節重點

把 Waymo 原封不動運到河內，能跑嗎？運到台北呢？

全班一起。各位舉例，我寫在白板上，分成台灣一欄、越南一欄。用越南語講沒關係。

提示：機車、雨季、巷子、太陽、路邊攤、圓環、騎樓、待轉區。你每天遇到的每一件麻煩事，對那台電腦也是麻煩事。

各位剛剛講的，就是這學期要學的

同一個難題：台灣是縮小版，越南是放大版

難題	台灣	越南	對應章
機車海	紅燈前二十台、待轉區、綠燈扇形起步；有車道當骨架	五公尺內十二台、不走車道；訓練資料裡幾乎沒有	第四、六章
雨季與積水	梅雨、颱風、午後雷陣雨；地下道積水	雨季數月、大面積積水；深度沒有感測器看得到	第三章
窄巷	台北巷弄、騎樓、高架下衛星訊號差	巷弄更多；沒人做高精地圖	第三、五章
高溫高濕	35–38 度、濕度 80%；電腦散熱吃緊	35 度以上、濕度 90%；過熱降頻就是反應慢	第八章
路況天天變	開挖、夜市、機車停滿人行道	施工、攤販、佔道；地圖下週過期	第二、五章
無號誌路口	巷口探頭協商；規則清楚	圓環靠眼神與喇叭；寫不成規則	第六、八章

MINTH 敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

期末專題· 今天就給

怎樣的自駕車，才能在越南跑？

這個問題跟著各位十八週。每學完一章，回頭問一次：這一章對這個問題有什麼幫助？

選一個具體場景：和樂園區、某一條路線、某一個社區；選台灣的路也可以，但要說明搬到越南會怎樣。

交四件事：ODD、感測器配置、最難的三個情境、一個現在就能開始做的第一步。第 12 週分組，第 17 週發表。

沒有標準答案。而且各位比世界上大部分工程師更有資格回答，因為那是各位家裡的路。

活動一：告訴我你的底子

沒有對錯，誠實回答。答案決定後面上機課從多基礎開始。

1 你寫過 Python 嗎？

完全沒有 / 上過課但不熟 / 自己寫過程式

2 你用過 Linux 或終端機嗎？

沒有 / 用過一點 / 很熟

3 你拆過車上的電子零件嗎？

沒有 / 看別人拆過 / 自己動手拆過

如果全班都沒寫過 Python，我們就從「什麼是變數」開始，不用不好意思。

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

活動二：這是 L 幾？

四人一組討論三分鐘。重點不是猜對，是說出理由。

1. 車子會自己維持在車道中間、跟前車保持距離，但螢幕一直提醒你把手放在方向盤上。

2. 車子只在你快撞到前車的時候才自己踩煞車，其他時候都是你在開。

3. 高速公路塞車時，你可以放開方向盤看手機，系統會提醒你什麼時候該接手。

4. 你用手機叫車，來的車駕駛座上沒有人，它自己載你到目的地。

兩個提示：瞬間還是持續？這時候誰在負責？

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

答案與理由

瞬間還是持續？誰在負責？

1 **L2** 同時管轉向和速度，所以不是 L1 ；一直提醒你手放方向盤，責任還在你，所以不是 L3 。

2 **L0** AEB 只在快撞到的瞬間介入，不是持續控制。 J3016 明確歸在 L0 。最多人答錯的一題。

3 **L3** 可以不看路，但系統要求時必須接手。「高速公路塞車時」就是 ODD 。

4 **L4** 駕駛座沒有人，接手由系統自己執行。這就是 Waymo 。

敏實科技大學 MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 人工智慧專業大學

下週

第 2 週· 9 月 17 日
第一章（下）：產業現況——四種玩家、兩條路線、為什麼 Waymo 做計程車而 Tesla 賣車給你

- [ ] 把講義帶來，附錄一的術語表每週都用；先讀 1.7 節
- [ ] 找一支 Waymo、Tesla Robotaxi 或 Zoox 的實際乘車影片，看完想：你注意到什麼？下週第三節每組分享一支
- [ ] 想一個問題：VinFast 若要在河內做 robotaxi，最大的困難會是什麼？台灣的公司呢？

有問題隨時用越南語問，字幕會翻。

今天到這裡

下週四見